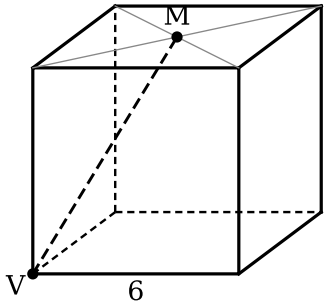
Solución de la pregunta 8

GEOMETRÍA · TEOREMA DE PITÁGORAS EN EL ESPACIO (M1)

En el cubo de arista 6 cm de la figura, V es un vértice y M es el centro de la cara opuesta a la cara que contiene a V (la cara superior). ¿Cuál es la distancia VM?



A) $3\sqrt{2}$ cm

B) $3\sqrt{6}$ cm

C) $6\sqrt{2}$ cm

D) $6\sqrt{3}$ cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Proyecta M sobre la base

Sea M' el centro de la cara inferior. VM' es la mitad de la diagonal de una cara: $\frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$.

2 Identifica el triángulo rectángulo

MM' es vertical y mide la arista, 6; el triángulo VM'M es rectángulo en M'.

3 Aplica Pitágoras

$VM = \sqrt{(3\sqrt{2})^2 + 6^2} = \sqrt{18 + 36} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$ cm.

4 Comprueba con coordenadas

V = (0, 0, 0), M = (3, 3, 6): $\sqrt{9 + 9 + 36} = \sqrt{54}$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la mitad de la diagonal de una cara (la proyección horizontal), sin la altura.

C) Es la diagonal completa de una cara.

D) Es la diagonal del cubo (de V al vértice opuesto), no al centro de la cara.

Idea clave. En el espacio, busca un triángulo rectángulo con un cateto vertical y otro en el plano de la base; puedes aplicar Pitágoras dos veces.